

Eksistensi Hampiran Terbaik

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

8 September 2026

Hampiran Terbaik

Daftar Isi

- 1 Hampiran Terbaik
 - Eksistensi

Hampiran Terbaik

Eksistensi

Teorema 3.9

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean dengan hasil kali dalam $(\cdot, \cdot)$ dan norma $\|\cdot\| = (\cdot, \cdot)^{1/2}$. Maka identitas jajargenjang

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2 \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (1)$$

berlaku. Jika $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas bilangan real $\mathbb{R}$, maka identitas polarisasi

$$(v, w) = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (2)$$

berlaku. Jika $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas bilangan kompleks $\mathbb{C}$, maka identitas polarisasi berlaku sebagai

$$(v, w) = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2) \quad (3)$$

Teorema 3.10 (Teorema Jordan-von Neumann, 1935)

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\|\cdot\|$, di mana identitas jajar genjang (1) berlaku. Maka terdapat sebuah hasil kali dalam $(\cdot, \cdot)$ pada $\mathcal{F}$, sehingga

$$(v, v) = \|v\|^2 \quad \text{untuk semua } v \in \mathcal{F}, \quad (4)$$

yaitu, $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean.

Bukti.

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$. Dengan menggunakan norma $\|\cdot\|$ dari $\mathcal{F}$ kita mendefinisikan sebuah pemetaan $(\cdot, \cdot) : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ melalui identitas polarisasi (2), yaitu,

$$(v, w) := \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk } v, w \in \mathcal{F}.$$

Dari definisi ini, jelas bahwa $(v, v) = \frac{1}{4}(\|2v\|^2 - \|0\|^2) = \|v\|^2$, sehingga (4) terpenuhi dan dengan demikian $(\cdot, \cdot)$ adalah definit positif. Selain itu, pemetaan ini terbukti simetris karena $\|v - w\| = \|w - v\|$, sehingga $(v, w) = (w, v)$ untuk semua $v, w \in \mathcal{F}$.

Tersisa untuk memverifikasi sifat linearitas:

$$(\alpha u + \beta v, w) = \alpha(u, w) + \beta(v, w) \quad \text{untuk semua } \alpha, \beta \in \mathbb{R}, u, v, w \in \mathcal{F}. \quad (5)$$

Pertama, kita perhatikan sifat

Akibat 3.11

Setiap hasil kali dalam adalah kontinu.

Bukti.

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas $\mathbb{R}$ dengan hasil kali dalam $(\cdot, \cdot)$. Misalkan $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ dan $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ adalah barisan yang konvergen di $\mathcal{F}$ dengan elemen limit $v \in \mathcal{F}$ dan $w \in \mathcal{F}$ berturut-turut. Menggunakan identitas polarisasi (2) dan sifat kekontinuan norma $\|\cdot\| = (\cdot, \cdot)^{1/2}$, kita peroleh:

$$\begin{aligned}(v_n, w_n) &= \frac{1}{4}(\|v_n + w_n\|^2 - \|v_n - w_n\|^2) \\ &\rightarrow \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) = (v, w) \quad \text{untuk } n \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

Untuk kasus di mana $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas $\mathbb{C}$, kita menunjukkan kekontinuan dari $(\cdot, \cdot)$ melalui identitas polarisasi kompleks (3):

$$(v_n, w_n) = \frac{1}{4}(\|v_n + w_n\|^2 - \|v_n - w_n\|^2 + i\|v_n + iw_n\|^2 - i\|v_n - iw_n\|^2)$$

Kini kita kembali ke pertanyaan mengenai eksistensi hampiran terbaik (best approximations). Di ruang Euclidean $\mathcal{F}$ kita dapat mengandalkan identitas jajargenjang (1). Selain itu, kita membutuhkan *kelengkapan* dari $\mathcal{F}$. Pada kesempatan ini, kita mengingat kembali definisi berikut.

Definisi 3.12

Sebuah ruang Euclidean yang lengkap disebut **ruang Hilbert**.

Selain itu, mari kita ingat kembali pengertian himpunan konveks tegas.

Definisi 3.13

Sebuah himpunan bagian tak-kosong $\mathcal{K} \subset \mathcal{F}$ disebut **konveks**, jika untuk sebarang $u, v \in \mathcal{K}$ segmen garis

$$[u, v] = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in [0, 1]\}$$

antara u dan v terletak di dalam $\mathcal{K}$, yaitu, jika $[u, v] \subset \mathcal{K}$ untuk semua $u, v \in \mathcal{K}$.

Jika untuk sebarang $u, v \in \mathcal{K}$ dengan $u \neq v$, segmen garis terbuka

$$(u, v) = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in (0, 1)\}$$

terkandung di dalam interior dari $\mathcal{K}$, maka $\mathcal{K}$ disebut **konveks tegas**.

Teorema 3.14

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah sebuah ruang Hilbert dengan hasil kali dalam $(\cdot, \cdot)$ dan norma $\|\cdot\| = (\cdot, \cdot)^{1/2}$. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ menjadi sebuah himpunan bagian tertutup dan konveks dari $\mathcal{F}$. Maka terdapat untuk sebarang $f \in \mathcal{F}$ sebuah hampiran terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f .

Bukti.

Misalkan $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ adalah sebuah barisan minimal (*minimal sequence*) di $\mathcal{S}$, yaitu:

$$\|s_n - f\| \rightarrow \eta(f, \mathcal{S}) \quad \text{untuk } n \rightarrow \infty,$$

dengan jarak minimal $\eta \equiv \eta(f, \mathcal{S}) = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$.

Dengan menggunakan identitas jajar genjang (1) pada elemen $v = s_n - f$ dan $w = s_m - f$, kita memiliki $v - w = s_n - s_m$ dan $v + w = s_n + s_m - 2f = 2 \left(\frac{s_n + s_m}{2} - f \right)$. Maka kita peroleh:

$$\|s_n - s_m\|^2 + \left\| 2 \left(\frac{s_n + s_m}{2} - f \right) \right\|^2 = 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2$$

$$\|s_n - s_m\|^2 = 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2 - 4 \left\| \frac{s_n + s_m}{2} - f \right\|^2.$$

Karena $\mathcal{S}$ adalah himpunan konveks dan $s_n, s_m \in \mathcal{S}$, titik tengah $\frac{s_n + s_m}{2}$ juga harus berada